Victor Linhares Alves | Desenvolvedor de Software & Sistemas Embarcados

Fortaleza, CE
(85) 99674-1818 • victorlinhares36@gmail.com • victorlsalves
victorlsalves

Resumo Profissional

Desenvolvedor com sólida base técnica construída durante o bacharelado em Engenharia de Computação no IFCE. Tenho experiência no ciclo completo de desenvolvimento de software, criando desde algoritmos otimizados para microcontroladores até plataformas web fullstack e modelagem de bancos de dados relacionais. Minha vivência acadêmica me proporcionou a habilidade de projetar soluções que integram controle de hardware (IoT) com dashboards reativos na nuvem. Possuo forte interesse e adaptabilidade para atuar em desenvolvimento web e integração de sistemas (IA, banco de dados, POO, Sistemas Distribuídos). Em Infraestrutura, possuo certificação internacional HCIA-Datacom em redes de computadores.

Experiência Prática e Projetos de Destaque

Sistema IoT Fullstack para Gestão Energética
Desenvolvimento ponta a ponta de um Produto Mínimo Viável (MVP) para gerenciamento remoto de energia. O sistema integra hardware (ESP32, PZEM-004T) enviando telemetria via MQTT para um backend em **NestJS** (Node.js). A persistência de dados foi implementada com **PostgreSQL** e Prisma ORM. O frontend, construído em **Next.js** (React), consome os dados em tempo real via **WebSockets**, permitindo ao locador automação e corte remoto de cargas elétricas.

Implementação Embarcada do Algoritmo de Otsu
Desenvolvimento **bare-metal** de processamento de imagens em uma placa STM32 utilizando a linguagem **C**. O projeto envolveu profiling detalhado de tempo, memória e eficiência energética, comprovando domínio na otimização de algoritmos de baixo nível em comparação com arquiteturas x86.

Sistema de Gestão de Reservas (Engenharia de Software)
Elicitação de requisitos, design de arquitetura e implementação de Prova de Conceito (PoC) para um sistema de reservas de espaços públicos, aplicando padrões de projeto e boas práticas de engenharia de software.

Sistemas Operacionais & Concorrência
Construção de aplicações com foco em programação paralela, desenvolvendo soluções baseadas no modelo matricial para detecção e prevenção de **deadlocks** e gerenciamento de processos via semáforos.

Desenvolvimento de Jogo Arcade (Java POO)
Criação nativa de um jogo focado na aplicação estrita de **Programação Orientada a Objetos (POO)**, com interfaces gráficas interativas em **Java**.

Habilidades Técnicas

Linguagens: Java, C, C++, Python, SQL, JavaScript/TypeScript, Ada.

Web & Dados: Next.js (React), NestJS (Node.js), PostgreSQL, MySQL, Figma, WebSockets.

Infra & Hardware: Protocolo MQTT, Redes Datacom, ESP32, STM32, Proteus.

Conceitos Core: Estruturas de Dados, POO, Design Patterns, Profiling de Código, Sistemas Distribuídos.

Formação Acadêmica

Instituto Federal do Ceará (IFCE - Campus Fortaleza)
*Bacharelado em Engenharia de Computação - **textbfIRA**: 8.5* *Cursando*
Formação com ampla carga horária em arquitetura de computadores, redes, engenharia de software, sistemas embarcados e desenvolvimento de aplicações web/mobile.

Colégio Farias Brito (Turma ITA)
Ensino Médio *Concluído*

Colégio Militar de Fortaleza (CMF)
Ensino Fundamental e Médio *Concluído*

Certificações e Idiomas

Huawei ICT Academy: HCIA-Datacom V1.0 (Redes e Infraestrutura) – Pontuação: 800/1000.

Desenvolvimento: Certificação C++ Completo (Udemy).

Idiomas: Inglês (Fluente - EF SET: 75/100), Alemão (A1 - Básico), Português (Nativo).